Manual de usuario de la odontología WhiteCare

Thomas Jiménez Céspedes (Scrum Master, Documentación)

Paula Delgadillo Arguedas (Frontend, QA, Desarrollador)

Oscar González Jiménez (Base de datos, Desarrollador)

Nathan Canizales Coto (Backend, Desarrollador)

Universidad Tecnológica Costarricense

Programación IV

Gerardo Alberto López Rodríguez (PO)

Luis Chavez Flores

24 de abril del 2026

Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema informático orientado a la gestión integral de una clínica odontológica, con el propósito de optimizar los procesos administrativos y operativos. Surge como respuesta a la necesidad de centralizar y automatizar tareas clave como el control de ventas, la administración de inventario, la gestión de citas médicas, el manejo de usuarios, historiales médicos y el registro de bitácoras, reduciendo errores y mejorando la eficiencia en la toma de decisiones.

El sistema ha sido diseñado bajo un enfoque modular, permitiendo una organización clara y escalable de sus funcionalidades. Para su desarrollo, se emplearon tecnologías web que integran el uso de APIs, el lenguaje PHP para la lógica del sistema, estructuras HTML para la interfaz de usuario y hojas de estilo CSS para su presentación visual, así como scripts de base de datos que garantizan la correcta gestión de la información.

De esta manera, la aplicación facilita la organización interna del negocio y contribuye a mejorar la calidad del servicio ofrecido, proporcionando una herramienta confiable y adaptable a distintas necesidades. Además, permite mantener un control ordenado de la información, favoreciendo la consulta y actualización de los datos en tiempo real.

El sistema está dirigido al personal de la clínica odontológica, incluyendo administradores y usuarios operativos, quienes cuentan con diferentes niveles de acceso según su rol dentro del sistema. Asimismo, se implementan mecanismos de seguridad como la autenticación de usuarios, control de accesos y registro de acciones mediante bitácoras, garantizando la integridad y trazabilidad de la información.

El desarrollo del sistema se llevó a cabo mediante la metodología ágil Scrum, lo cual permitió una planificación iterativa, adaptación ante cambios y la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades a futuro, facilitando su mantenimiento y escalabilidad.

Tabla de contenido.

Introducción 1
Tabla de contenido. 3
Requisitos y pasos para acceder al sistema 4
Roles y permisos del sistema 6
Funcionalidades del sistema 9
Mensajes que se pueden presentar 38

Requisitos y pasos para acceder al sistema

Requisitos:

- Internet.
- Computador de escritorio, laptop u otro dispositivo.
- Un navegador instalado.
- Script de base de datos.
- Laragon.
- PhpMyAdmin.

Pasos para acceder al sistema:

1. Copiar la carpeta del sistema y ubicarla en el directorio raíz de Laragon, en la siguiente ruta: C:\laragon\www
2. Copiar el script de la base de datos en la carpeta “Database”.
3. Abrir el software Laragon.
4. Iniciar Laragon haciendo clic en el botón “Start”.
5. Acceder a phpMyAdmin e iniciar sesión.
6. Ingresar al apartado “SQL” ubicado en la parte superior.
7. Pegar el script previamente copiado en el área de consulta.
8. Hacer clic en el botón “Continuar” para ejecutar el script.
9. Verificar que la ejecución se realice correctamente (mensajes en color verde). En caso contrario, repetir el proceso de copia y ejecución del script.
10. Cerrar phpMyAdmin.
11. Regresar a Laragon.

12. Acceder al sistema a través del botón “Web”.
13. Seleccionar la carpeta correspondiente al sistema en el navegador.
14. Iniciar sesión utilizando el usuario y contraseña proporcionados.

Roles y permisos del sistema

El sistema cuenta con diferentes roles de usuario, los cuales determinan los permisos de acceso a las distintas funcionalidades disponibles.

Se definen cuatro roles principales para la gestión del sistema:

- Administrador (Admin)
- Dentista (Dentist)
- Bodeguero (Warehouse)
- Recepcionista (Receptionist)

Cada uno de estos roles posee accesos específicos a los módulos del sistema, según sus responsabilidades.

Desglose de cada rol:

Administrador (Admin)

El rol de administrador cuenta con acceso completo a todos los módulos del sistema, incluyendo:

- Autenticación y usuarios.
- Gestión de pacientes.
- Pacientes y citas.
- Inventario y productos.
- Ventas y cobros.
- Historial médico.
- Logs del sistema.

Este rol tiene como finalidad la gestión general del sistema, permitiendo la administración de usuarios, control de información y supervisión de todos los procesos.

Dentista

El rol de dentista tiene acceso a los siguientes módulos:

- Pacientes y citas.
- Inventario y productos.

Este rol está enfocado en la atención médica de los pacientes, permitiendo consultar citas, registrar información clínica y verificar la disponibilidad de insumos necesarios para los tratamientos.

Bodeguero

El rol de bodeguero tiene acceso únicamente al módulo de:

- Inventario y productos.

Este rol se encarga del control y gestión de los productos, incluyendo el registro, actualización y verificación del stock, así como el control de fechas de caducidad.

Recepcionista

El rol de recepcionista puede acceder a los siguientes módulos:

- Gestión de pacientes.
- Pacientes y citas.
- Ventas y cobros.

Este rol está orientado a la atención directa al cliente, permitiendo la gestión de citas, la verificación de información de los pacientes y la realización de procesos de venta dentro del sistema.

Funcionalidades del sistema

Módulo de login

Este es el primer módulo que se presenta al acceder al sistema. Cuenta con una interfaz diseñada con los colores representativos de la empresa de servicios odontológicos, incluyendo el título “Sign In” y el logo correspondiente.

El módulo dispone de dos campos de entrada:

- Usuario: donde se debe ingresar el nombre de usuario asignado.
- Contraseña: donde se debe ingresar la contraseña correspondiente al usuario.

Para acceder al sistema, el usuario debe hacer clic en el botón “Sign In”, lo que permitirá validar las credenciales y, en caso de ser correctas, redirigir al módulo principal del sistema.

El sistema maneja diferentes roles de usuario, otorgando permisos de acceso según el tipo de usuario. El rol de administrador (admin) posee privilegios para gestionar usuarios y acceder a los distintos módulos del sistema.

El sistema implementa validaciones de seguridad durante el proceso de autenticación:

- Si los campos se encuentran vacíos, se notifica al usuario y no se permite continuar con el proceso.
- Si el usuario no existe, se muestra un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas.
- Si la contraseña ingresada es incorrecta, se registra el intento fallido y se solicita ingresar nuevamente los datos.

Adicionalmente, el sistema cuenta con un mecanismo de control de intentos fallidos:

- El usuario dispone de un máximo de 5 intentos para ingresar correctamente sus credenciales.
- En caso de exceder este límite, la cuenta es bloqueada temporalmente durante 5 minutos.
- Si la cuenta se encuentra bloqueada, el sistema impide el acceso hasta que finalice el tiempo de bloqueo.

Cuando el usuario inicia sesión correctamente:

- Se registran los datos de sesión del usuario.
- Se actualiza la fecha del último acceso.
- Se reinicia el contador de intentos fallidos.

El sistema también incorpora un registro de eventos de autenticación, donde se almacenan distintos tipos de intentos, tales como:

- Credenciales incompletas.
- Usuario no encontrado.
- Contraseña incorrecta.
- Cuenta bloqueada.
- Inicio de sesión exitoso.

Estos registros permiten llevar un control de seguridad y auditoría sobre los accesos al sistema.

En caso de haber olvidado la contraseña, el usuario puede seleccionar la opción “Recover password”. Para continuar, deberá ingresar el código proporcionado al momento de la creación del usuario por parte del administrador. Posteriormente, puede hacer clic en “Validate code” para validar la información o en “Cancel” para salir del proceso.

Una vez validado el código, se mostrará la opción para restablecer la contraseña. El usuario deberá ingresar una nueva contraseña (con un mínimo de 5 caracteres) y confirmarla en el segundo campo. Finalmente, puede seleccionar “Update password” para guardar los cambios o “Back to login” para regresar al inicio de sesión.

De igual manera, si el usuario olvida tanto su contraseña como su nombre de usuario, puede acceder a la opción “Forgot your password? Click here”. El proceso es similar: deberá ingresar el PIN asignado al momento de la creación del usuario, validarlo y proceder con el restablecimiento de la contraseña. Una vez completado este proceso, el usuario podrá acceder nuevamente al sistema con normalidad.

Módulo de dashboard

El dashboard es el apartado principal que se visualiza después de iniciar sesión. Este presenta la interfaz base del sistema, la cual se mantiene constante al navegar entre los diferentes módulos.

En esta sección se pueden observar los colores representativos de la empresa, así como su identidad visual, nombre de usuario, isotipo y los distintos módulos disponibles, entre los cuales se encuentran:

- Autenticación y usuarios.
- Gestión de pacientes.
- Pacientes y citas.
- Inventario y productos.
- Ventas y cobros.
- Historial médico.
- Logs del sistema.

Es importante destacar que la visualización de estos módulos dependerá del rol del usuario con el que se haya iniciado sesión. El sistema valida el rol del usuario y habilita únicamente los módulos permitidos, restringiendo el acceso a funcionalidades no autorizadas.

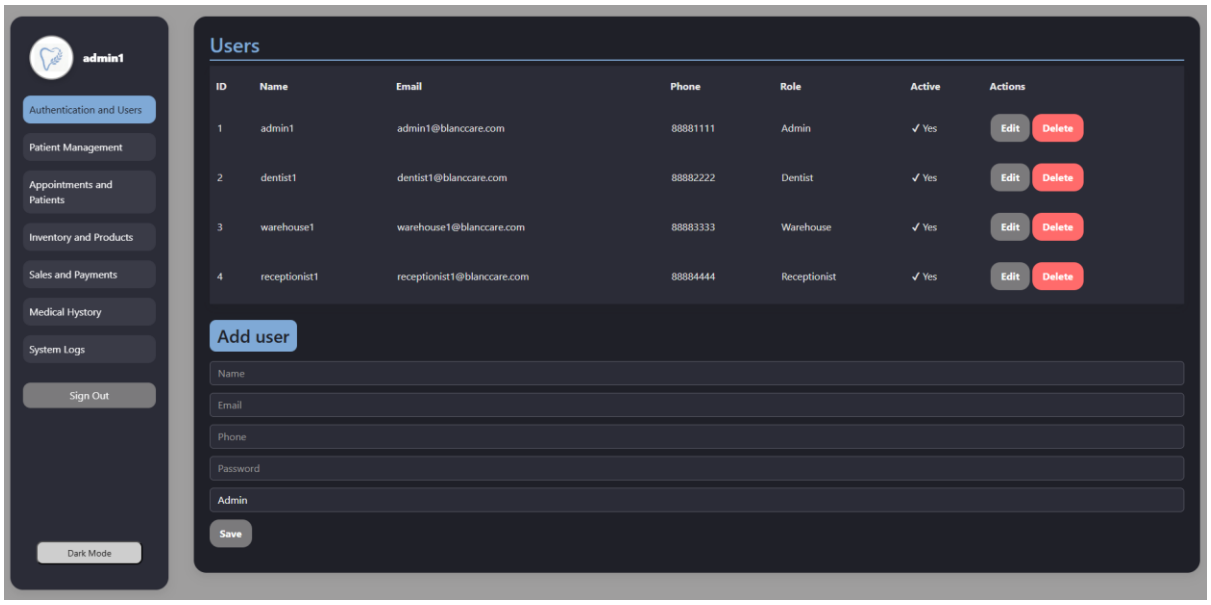
Los módulos disponibles se muestran en el lado izquierdo de la pantalla mediante un menú de navegación dinámico. Al seleccionar una opción, el contenido se actualiza sin recargar la página, mostrando únicamente el módulo correspondiente.

El sistema también incorpora un mecanismo de control de sesión por inactividad. Si el usuario permanece inactivo durante un período de 10 minutos, la sesión se cierra

automáticamente, redirigiendo al inicio de sesión para garantizar la seguridad de la información.

Además, el dashboard incluye un sistema de mensajes temporales (flash messages), los cuales permiten notificar al usuario sobre el resultado de sus acciones, como registros exitosos o errores. Estos mensajes desaparecen automáticamente después de un tiempo determinado.

Finalmente, en la parte inferior del menú se encuentra la opción “Sign Out”, la cual permite cerrar la sesión del usuario de forma manual. Asimismo, se dispone de la opción de modo oscuro, la cual permite cambiar la interfaz a una paleta de colores oscuros. Esta preferencia se guarda en el navegador del usuario, manteniéndose activa incluso al recargar la página, basta con darle clic al botón que “Dark Mode”.



Módulo de Autenticación y Usuarios

Por medio de este módulo se puede visualizar una tabla con los usuarios registrados en el sistema. Inicialmente, se incluyen cuatro usuarios por defecto en la base de datos, los cuales corresponden a los cuatro roles disponibles: administrador, odontólogo, bodega y recepcionista.

En la tabla se muestran los datos principales de cada usuario, tales como:

- ID.
- Nombre.
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Rol.
- Estado (activo o inactivo).
- Acciones (Editar y eliminar).

Los usuarios pueden ser eliminados, con excepción de aquellos que poseen el rol de administrador. Por otro lado, todos los usuarios pueden ser editados al hacer clic en el botón “Edit”, lo que permite modificar los siguientes datos:

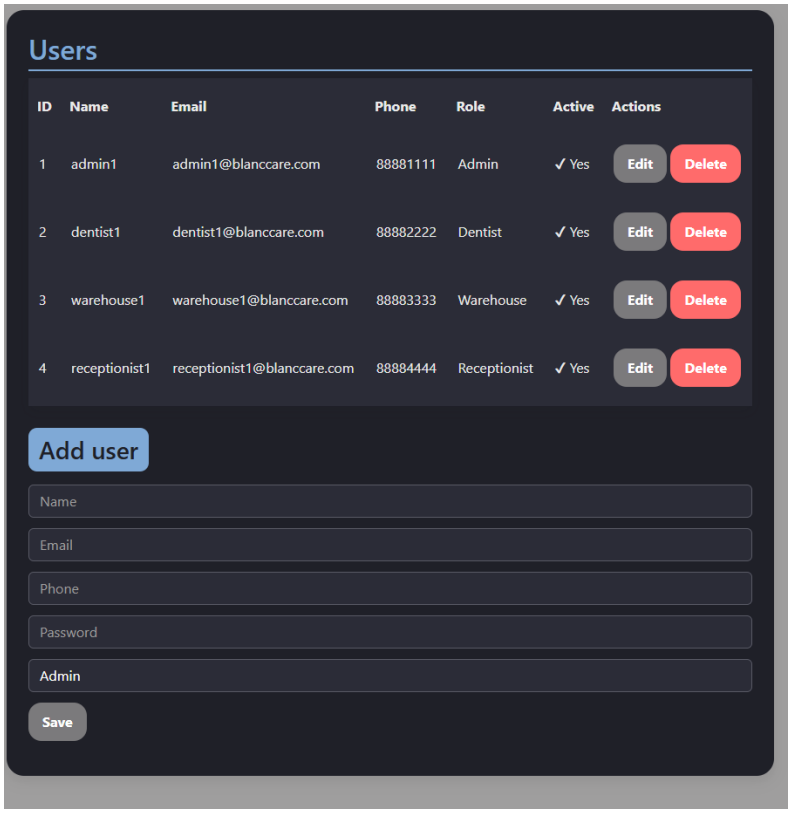
- Nombre: permite actualizar el nombre del usuario.
- Correo electrónico: permite modificar el correo registrado.
- Teléfono: permite actualizar el número telefónico.
- Rol: permite cambiar el tipo de usuario (administrador, odontólogo, bodega o recepcionista).
- Estado: permite activar o desactivar el usuario.

Para guardar los cambios, se debe hacer clic en el botón “Update”. En caso de no desear realizar modificaciones, se puede seleccionar la opción “Cancel”.

Para agregar un nuevo usuario, se debe desplazar hacia la parte inferior del módulo hasta el apartado “Add user”. En esta sección se presentan los campos necesarios para el registro:

- Nombre: permite ingresar el nombre completo del usuario.
- Correo electrónico: permite ingresar el correo del usuario.
- Teléfono: permite ingresar el número telefónico.
- Contraseña: permite establecer la contraseña de acceso.
- Rol: permite seleccionar el tipo de usuario (administrador, odontólogo, bodega o recepcionista).

Una vez completados los datos, se debe hacer clic en el botón “Save” para registrar el nuevo usuario en el sistema.



Módulo de Gestión de Pacientes

Por medio de este apartado se pueden registrar y almacenar los pacientes en el sistema, así como visualizar la información de aquellos que se encuentren previamente registrados.

En la tabla principal se muestra la lista de pacientes, donde se pueden observar los siguientes datos:

- ID.
- Cédula.
- Nombre completo.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Fecha de nacimiento.
- Estado (activo o inactivo).
- Acciones (editar y activar/desactivar).

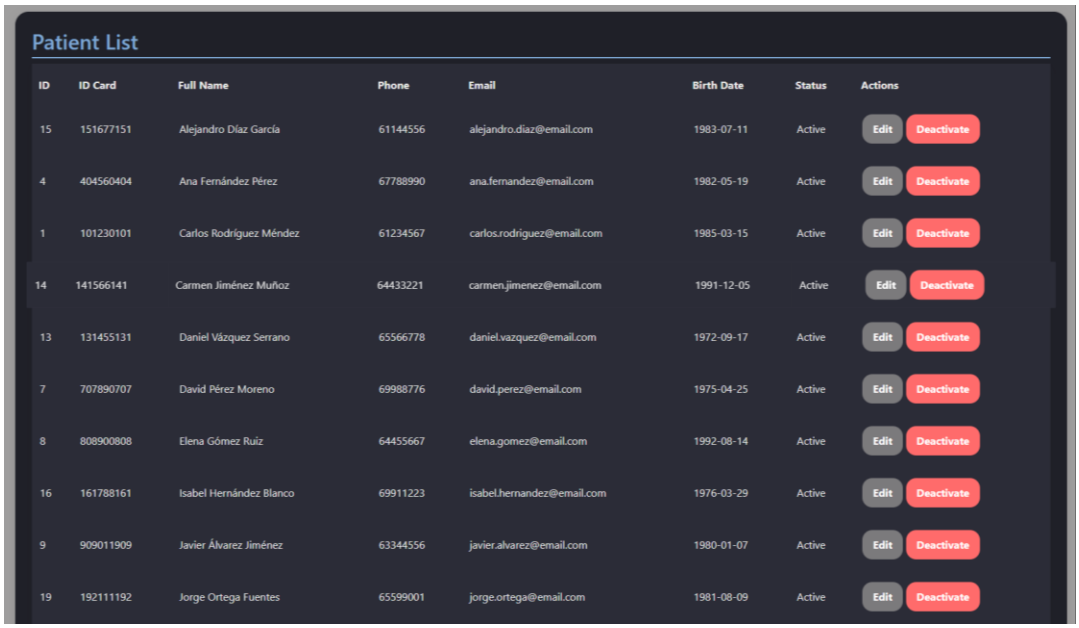
Al seleccionar la opción “Edit”, se permite modificar la información del paciente registrado. Dentro de la edición se pueden actualizar los siguientes datos:

- Cédula: permite modificar el número de identificación del paciente.
- Nombre: permite actualizar el nombre del paciente.
- Apellido: permite actualizar el apellido del paciente.
- Fecha de nacimiento: permite modificar la fecha de nacimiento.
- Teléfono: permite actualizar el número telefónico (debe contener entre 8 y 15 dígitos).
- Correo electrónico: permite modificar el correo registrado (debe tener un formato válido).

- Dirección: permite actualizar la dirección del paciente.
- Estado: permite activar o desactivar el paciente.

Para guardar los cambios, se debe hacer clic en el botón “Update”. En caso de no desear realizar modificaciones, se puede seleccionar la opción “Cancel”.

En la tabla también se incluye un botón que permite activar o desactivar al paciente, según su estado actual. Antes de realizar esta acción, el sistema solicitará confirmación.



Patient List

ID	ID Card	Full Name	Phone	Email	Birth Date	Status	Actions
15	151677151	Alejandro Díaz García	61144556	alejandro.diaz@email.com	1983-07-11	Active	Edit Deactivate
4	404560404	Ana Fernández Pérez	67788990	ana.fernandez@email.com	1982-05-19	Active	Edit Deactivate
1	101230101	Carlos Rodríguez Méndez	61234567	carlos.rodriguez@email.com	1985-03-15	Active	Edit Deactivate
14	141566141	Carmen Jiménez Muñoz	64433221	carmen.jimenez@email.com	1991-12-05	Active	Edit Deactivate
13	131455131	Daniel Vázquez Serrano	65566778	daniel.vazquez@email.com	1972-09-17	Active	Edit Deactivate
7	707890707	David Pérez Moreno	69988776	david.perez@email.com	1975-04-25	Active	Edit Deactivate
8	808900808	Elena Gómez Ruiz	64455667	elena.gomez@email.com	1992-08-14	Active	Edit Deactivate
16	161788161	Isabel Hernández Blanco	69911223	isabel.hernandez@email.com	1976-03-29	Active	Edit Deactivate
9	909011909	Javier Álvarez Jiménez	63344556	javier.alvarez@email.com	1980-01-07	Active	Edit Deactivate
19	192111192	Jorge Ortega Fuentes	65599001	jorge.ortega@email.com	1981-08-09	Active	Edit Deactivate

Debajo de la tabla se encuentra el apartado “Add Patient”, donde se deben completar los siguientes campos para registrar un nuevo paciente:

- Cédula: campo obligatorio.
- Nombre: campo obligatorio.
- Apellido: campo obligatorio.
- Fecha de nacimiento: campo opcional.
- Teléfono: campo opcional (debe contener entre 8 y 15 dígitos si desea registrarlo).

- Correo electrónico: campo opcional (debe tener un formato válido).
- Dirección: campo opcional.

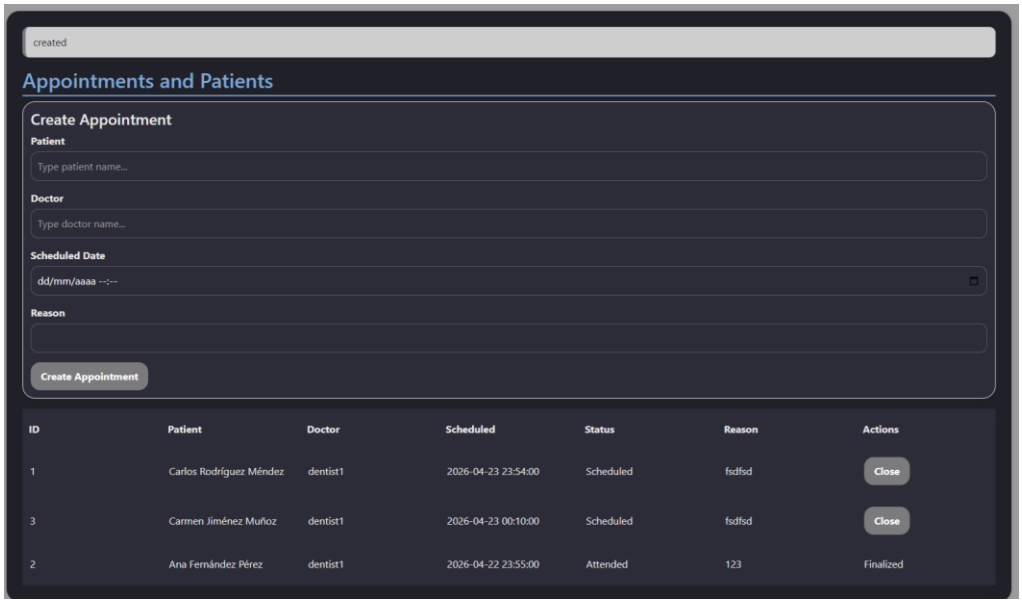
Una vez completados los datos, se debe hacer clic en el botón “Save Patient” para registrar el nuevo paciente en el sistema.

Módulo de Pacientes y Citas

Por medio de este apartado se pueden agendar las citas correspondientes. Al ingresar a podemos ver el apartado de “Create Appointment”, en este recuadro se deben completar los datos necesarios, los cuales incluyen:

- Paciente: Una viñeta desplegable para seleccionar al paciente, según los clientes registrados en la base de datos.
- Doctor: El médico para asignar.
- Fecha de Cita: La fecha y hora de la cita.
- Motivo o razón: El motivo de la cita.

Una vez completados los datos, se debe hacer clic en el botón “Create Appointment”, lo que generará el mensaje “Created”, indicando que la cita fue agendada con éxito.



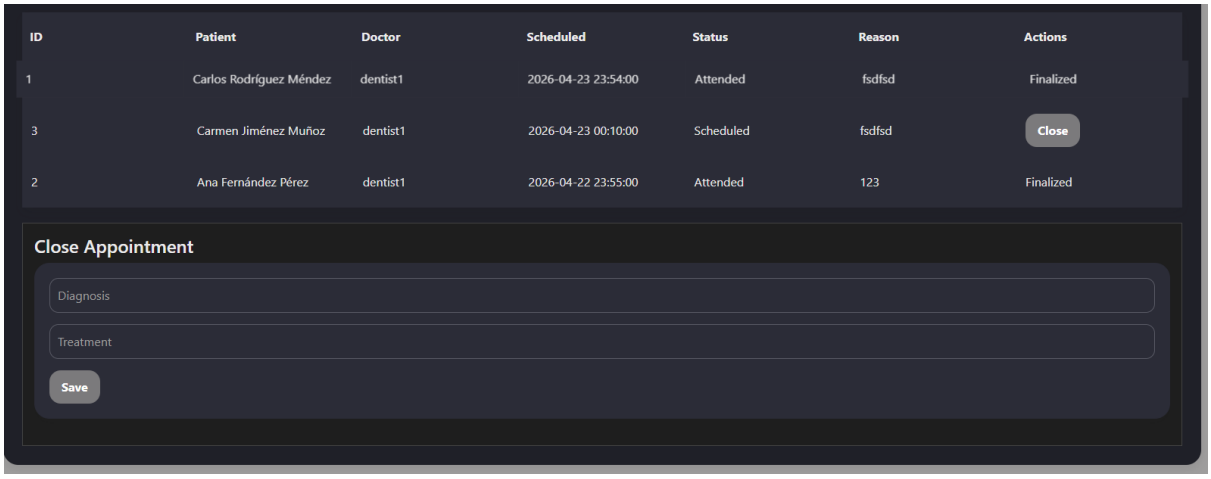
Debajo de este apartado, se presenta una tabla con la información relevante de las citas, donde se pueden visualizar los siguientes datos:

- ID.

- Nombre del paciente.
- Médico asignado.
- Fecha y hora programada.
- Estado (agendada o atendida).
- Motivo.

Además, se incluye un apartado de acciones. Para marcar una cita como atendida, se debe hacer clic en el botón “Close”.

Al seleccionar esta opción, aparecerá un nuevo apartado donde se deben completar los campos de diagnóstico y tratamiento aplicado. Posteriormente, se debe hacer clic en “Save”, lo que generará el mensaje “Closed”, indicando que el proceso se completó correctamente.

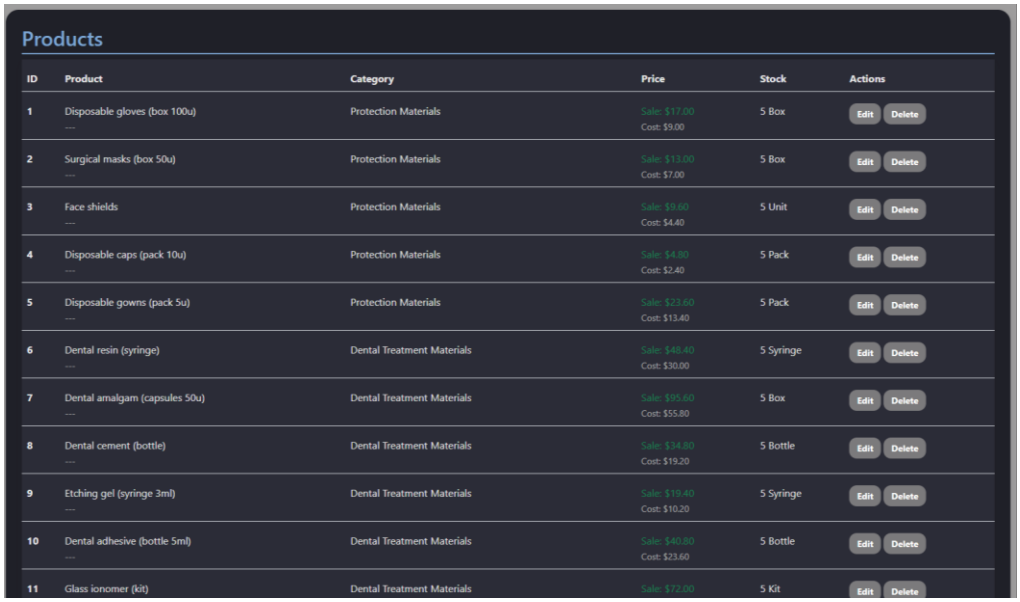


Módulo de Inventario y Productos

Este es uno de los módulos más completos del sistema. En él se pueden gestionar los productos, sus detalles, así como agregar, editar y eliminar registros. Además, permite administrar las categorías y visualizar los movimientos de inventario.

Al ingresar al módulo, lo primero que se visualiza es la tabla de productos, donde se pueden observar los siguientes datos:

- ID.
- Producto.
- Categoría.
- Precio (venta y costo).
- Stock.
- Acciones (editar y eliminar).



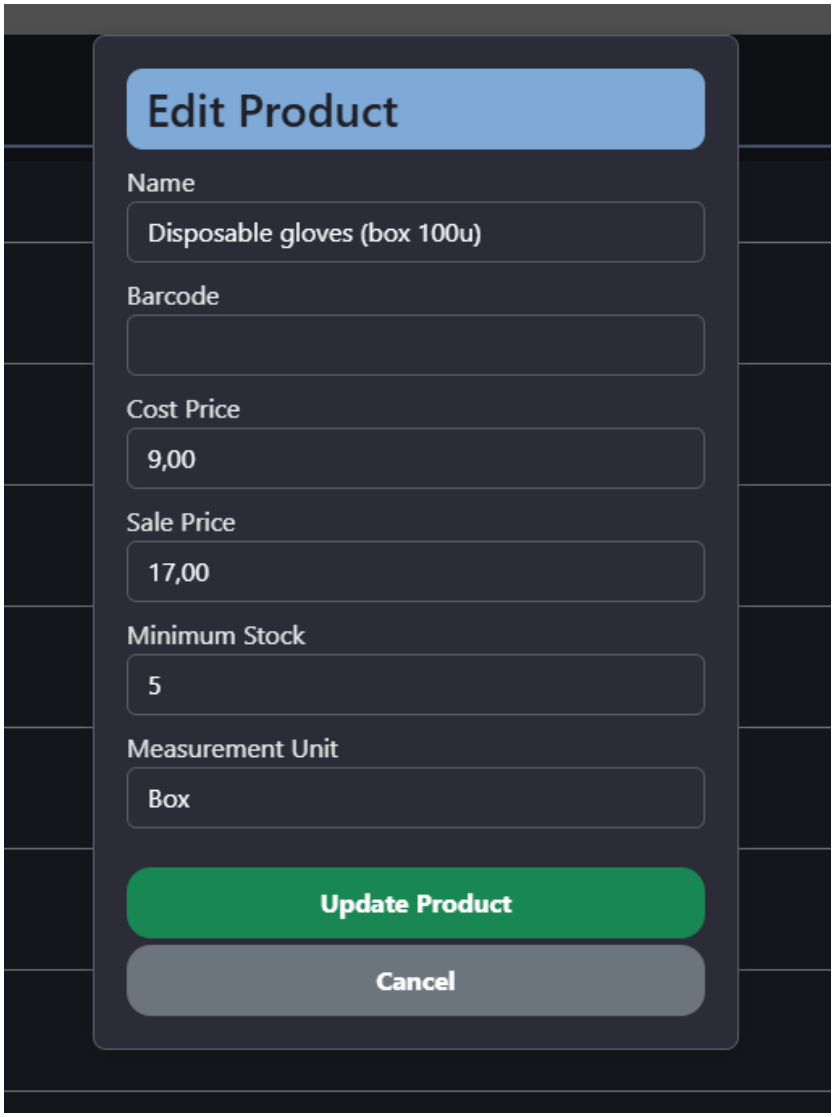
Products

ID	Product	Category	Price	Stock	Actions
1	Disposable gloves (box 100u) ---	Protection Materials	Sale: $17.00 Cost: $9.00	5 Box	Edit Delete
2	Surgical masks (box 50u) ---	Protection Materials	Sale: $13.00 Cost: $7.00	5 Box	Edit Delete
3	Face shields ---	Protection Materials	Sale: $9.60 Cost: $4.40	5 Unit	Edit Delete
4	Disposable caps (pack 10u) ---	Protection Materials	Sale: $4.80 Cost: $2.40	5 Pack	Edit Delete
5	Disposable gowns (pack 5u) ---	Protection Materials	Sale: $23.60 Cost: $13.40	5 Pack	Edit Delete
6	Dental resin (syringe) ---	Dental Treatment Materials	Sale: $48.40 Cost: $30.00	5 Syringe	Edit Delete
7	Dental amalgam (capsules 50u) ---	Dental Treatment Materials	Sale: $95.60 Cost: $55.80	5 Box	Edit Delete
8	Dental cement (bottle) ---	Dental Treatment Materials	Sale: $34.80 Cost: $19.20	5 Bottle	Edit Delete
9	Etching gel (syringe 3ml) ---	Dental Treatment Materials	Sale: $19.40 Cost: $10.20	5 Syringe	Edit Delete
10	Dental adhesive (bottle 5ml) ---	Dental Treatment Materials	Sale: $40.80 Cost: $23.60	5 Bottle	Edit Delete
11	Glass ionomer (kit)	Dental Treatment Materials	Sale: $72.00	5 Kit	Edit Delete

Al seleccionar la opción “Edit”, se habilitan los campos para modificar:

- Nombre: permite actualizar el nombre del producto.
- Código de barras: permite modificar el código del producto.

- Precio de compra: permite actualizar el costo del producto.
- Precio de venta: permite actualizar el precio de venta.
- Stock mínimo: permite modificar la cantidad mínima requerida.
- Unidad de medida: permite actualizar la unidad (ej. unidad, kg, ml).



Al hacer clic en “Update Product”, se mostrará el mensaje correspondiente de actualización, si no desea cambiar nada, seleccione “Cancel”.

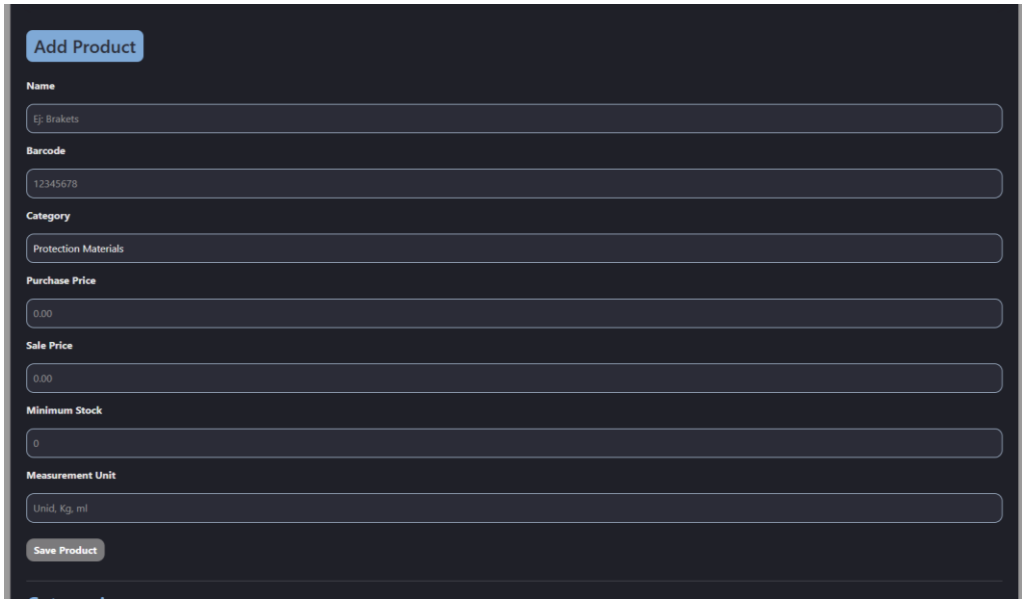
Si se elimina un producto, se mostrará el mensaje “Delete this product?” para confirmar la

acción. Al eliminarse aparecerá “Product disabled successfully” al haberse eliminado exitosamente.

Debajo de la tabla, se encuentra el apartado “Add Product”, donde se deben completar los siguientes campos:

- Nombre: permite registrar el nombre del producto.
- Código de barras: permite ingresar el identificador del producto.
- Categoría: permite seleccionar la categoría correspondiente.
- Precio de compra: permite ingresar el costo del producto.
- Precio de venta: permite definir el precio de venta.
- Stock mínimo: permite establecer el mínimo requerido.
- Unidad de medida: permite especificar la unidad del producto.

Una vez ingresados los datos, se debe hacer clic en “Save Product”, lo que generará el mensaje de creación del producto “Product created successfully”.



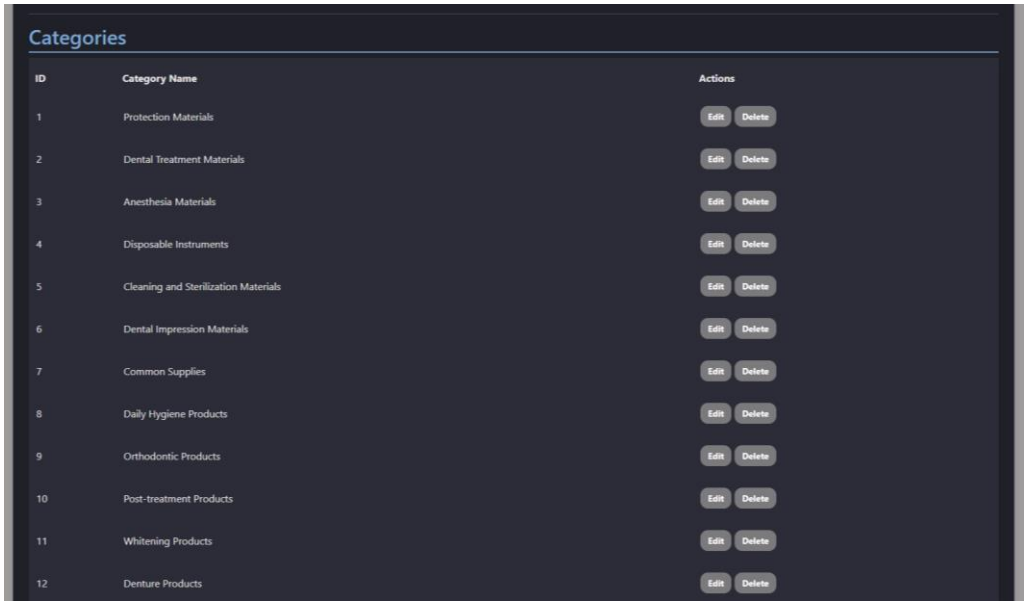
Al desplazarse hacia abajo, se encuentra el apartado de categorías, donde se muestra una tabla con:

- ID.
- Nombre de la categoría.
- Acciones (editar y eliminar).

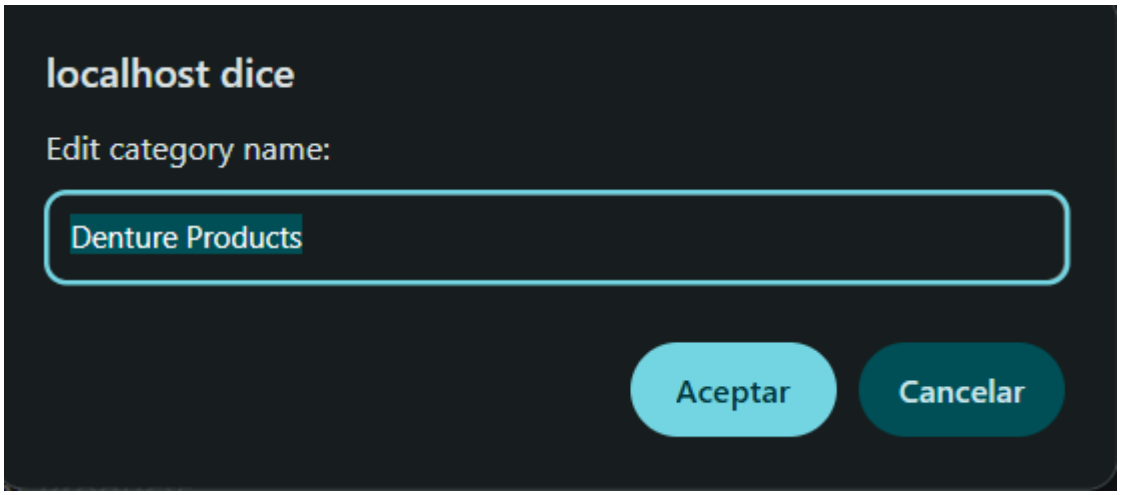
Al intentar eliminar una categoría, el sistema mostrará el mensaje:

“Disable category? If it has active products, it cannot be deleted.”

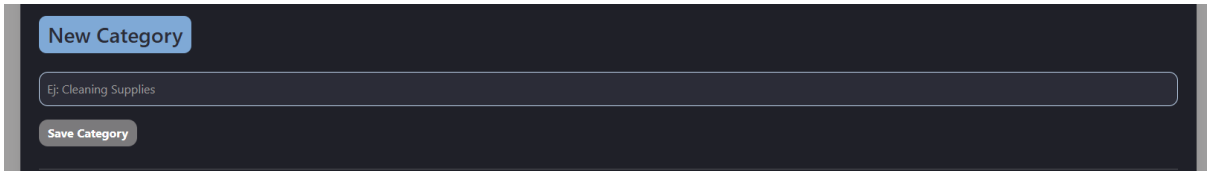
Solo se debe confirmar en caso de estar seguro.



Por otra parte, se pueden editar las categorías en el botón “Edit”, donde al dar clic nos mostrará un mensaje del localhost que permite cambiar el nombre de la categoría.



Debajo de esta tabla, se encuentra la opción para agregar una nueva categoría. Al guardarla con el botón “Save Category”, se mostrará el mensaje correspondiente a “Category added successfully.”.

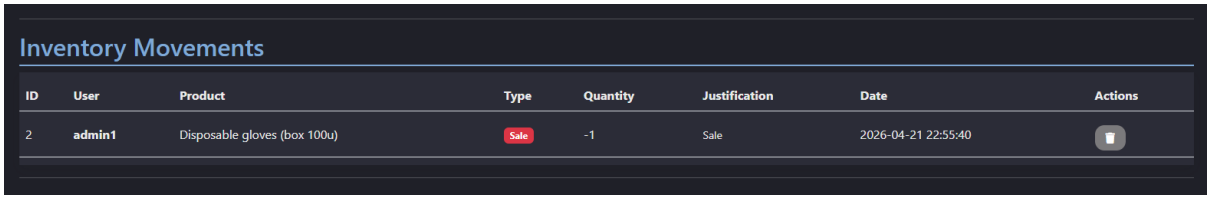


Por último, se encuentra el apartado de movimientos de inventario, donde se registran las entradas y salidas de productos.

En la tabla se pueden visualizar los siguientes datos:

- ID.
- Usuario.
- Producto.
- Tipo de movimiento.
- Cantidad.
- Justificación.

- Fecha.
- Acciones (eliminar).



Debajo de la tabla, se encuentra el formulario para registrar un nuevo movimiento, donde se debe completar:

- Usuario: permite seleccionar el usuario que realiza el movimiento.
- Producto: permite seleccionar el producto.
- Tipo: permite seleccionar el tipo de movimiento.
- Justificación: permite indicar el motivo del movimiento.
- Cantidad: permite ver cuánto se vendió.

Finalmente, se debe hacer clic en “Register”, lo que permitirá guardar el movimiento en el sistema, mostrando el mensaje correspondiente.

Para eliminar un movimiento, el sistema mostrará el mensaje:
“Are you sure you want to delete this transaction? The stock will be reversed.”
Se debe confirmar solo si se está seguro de la acción.

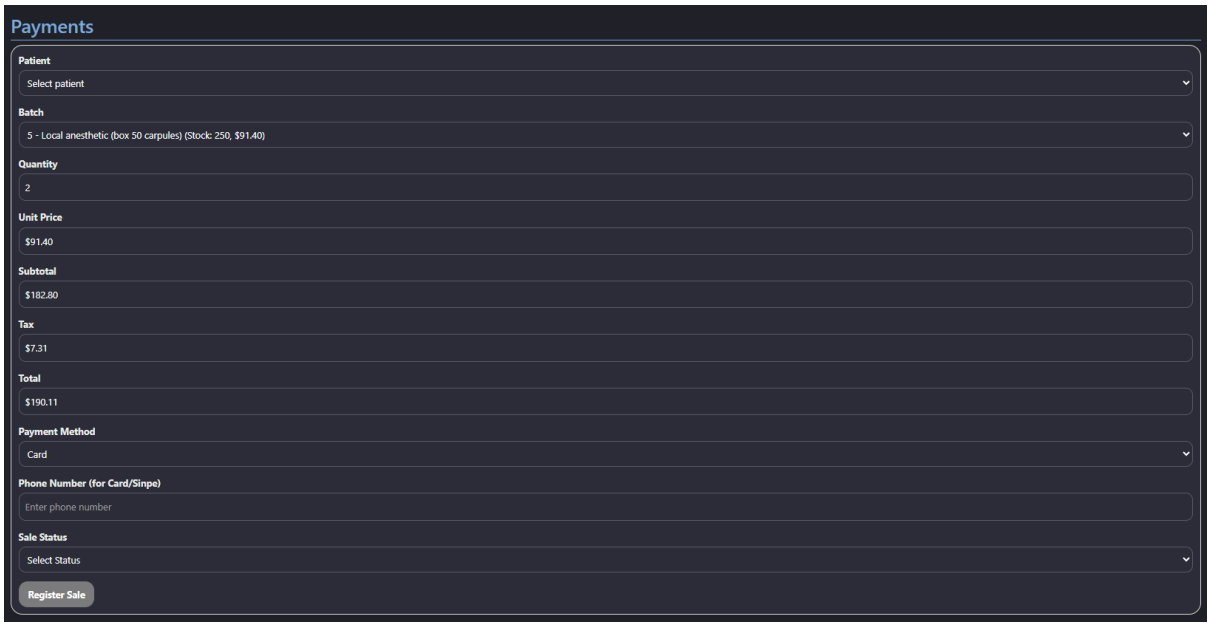
Módulo de Ventas y Cobros

Por medio de este apartado se pueden registrar las ventas realizadas en el sistema, asociándolas a un paciente y a un producto específico mediante su batch. Asimismo, permite visualizar el listado de ventas registradas.

En el formulario de registro de ventas se solicitan los siguientes datos:

- Paciente: se selecciona mediante un campo de búsqueda con autocompletado, validando que el nombre corresponda a un paciente registrado en el sistema.
- Batch: se selecciona mediante un campo de búsqueda, mostrando información como producto, stock y precio. Al seleccionarlo, el sistema obtiene automáticamente el precio correspondiente.
- Cantidad: campo obligatorio donde se indica la cantidad a vender.
- Precio unitario: campo de solo lectura que se completa automáticamente según el batch seleccionado.
- Total: campo que da el precio antes del impuesto
- Impuesto: campo que calcula automáticamente el impuesto calculado sobre el 4% del monto total.
- Total: campo calculado automáticamente según la cantidad, impuesto y el precio unitario.
- Método de pago: campo que despliega, “card”, “cash” y “Sinpe”, es decir, si es efectivo, tarjeta o Sinpe.
    - Si es tarjeta o Sinpe despliega un apartado para digitar el núemro de teléfono.
- Estado de la venta (Sale Status): permite seleccionar el estado de la venta, como “Paid”, “Pending” o “Refunded”.

Al completar la información, se debe dar clic en “Register Sale” para registrar la venta.

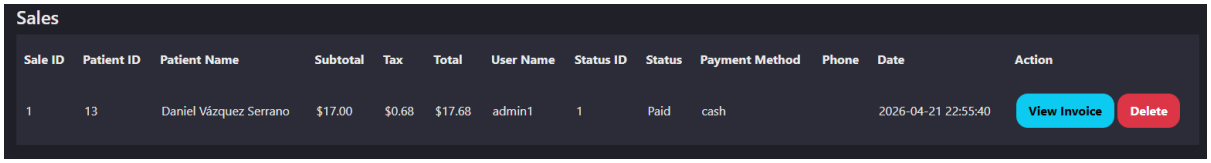


El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que los datos ingresados correspondan a registros existentes, evitando inconsistencias en la información.

Debajo del formulario se encuentra la tabla de ventas, en la cual se pueden visualizar los siguientes datos:

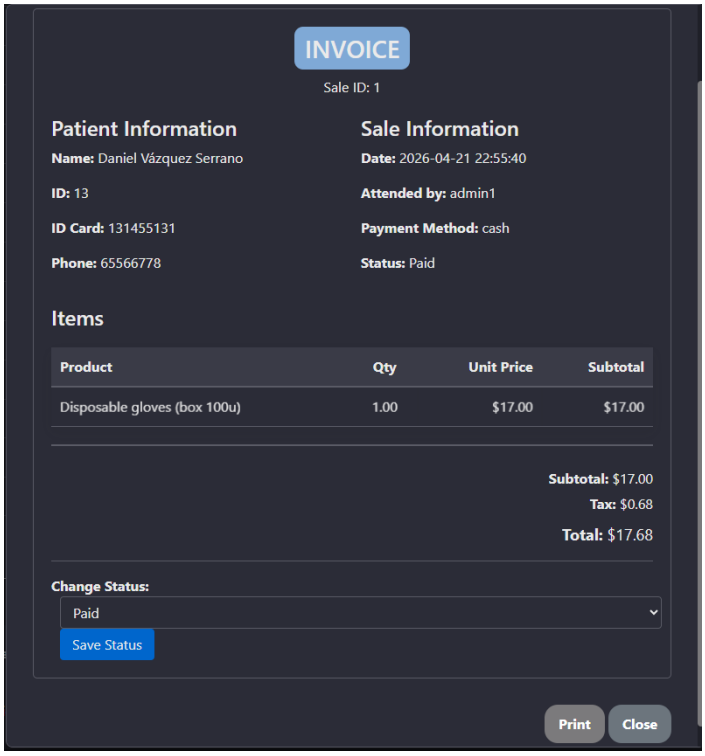
- ID de la venta.
- ID del paciente.
- Nombre del paciente.
- Subtotal.
- Impuesto.
- Total.
- Usuario.
- ID del estado.
- Estado.

- Método de pago.
- Telefono (En caso de haber sido tarjeta o Sinpe).
- Fecha.
- Acciones.



Dentro de las acciones disponibles se encuentran:

- “View Invoice”: permite visualizar el detalle de la venta en un modal, mostrando la información del paciente, datos de la venta, productos, cantidades y totales.
- “Delete”: permite realizar una eliminación lógica de la venta, solicitando confirmación mediante el mensaje “Confirm soft delete for sale”.
- Además, el sistema permite calcular automáticamente el total de la venta y visualizar la factura, incluyendo la opción de imprimirla mediante el botón “Print” al seleccionar “View Invoice”.

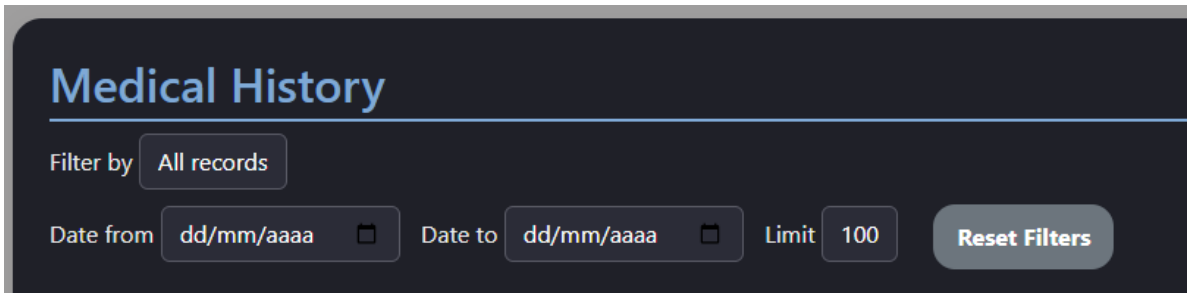

INVOICE
Sale ID: 1
Patient Information
Name: Daniel Vázquez Serrano
ID: 13
ID Card: 131455131
Phone: 65566778
Sale Information
Date: 2026-04-21 22:55:40
Attended by: admin1
Payment Method: cash
Status: Paid
Items
Product
Qty
Unit Price
Subtotal
Disposable gloves (box 100u)
1.00
$17.00
$17.00
Subtotal: $17.00
Tax: $0.68
Total: $17.68
Change Status:
Paid
Save Status
Print
Close

Módulo de Historial Médico

Por medio de este apartado se puede visualizar el historial médico de los pacientes registrados en el sistema, permitiendo consultar información relacionada con citas, diagnósticos, tratamientos y controles médicos.

El módulo cuenta con un panel de filtros que permite realizar búsquedas específicas de la información. Dentro de este apartado se encuentran las siguientes opciones:

- Filter by: permite seleccionar el tipo de filtro, ya sea “All records”, “By Patient” o “By Dentist”.
    - Paciente: se habilita únicamente cuando se selecciona el filtro por paciente, permitiendo elegir un paciente específico registrado en el sistema.
    - Dentist: se habilita únicamente cuando se selecciona el filtro por dentista, permitiendo seleccionar el profesional correspondiente.
- Date from y Date to: permiten filtrar los registros dentro de un rango de fechas específico.
- Limit: permite definir la cantidad de registros a mostrar por página.
- Reset Filters: permite restablecer todos los filtros a sus valores iniciales.



El sistema valida que, en caso de seleccionar filtros por paciente o dentista, se haya elegido un valor válido. Asimismo, se valida que la fecha inicial no sea mayor que la fecha final, mostrando el mensaje “Date 'from' cannot be greater than date 'to'” en caso de error.

Debajo del panel de filtros se muestra una tabla con los resultados del historial médico, donde se pueden visualizar los siguientes datos:

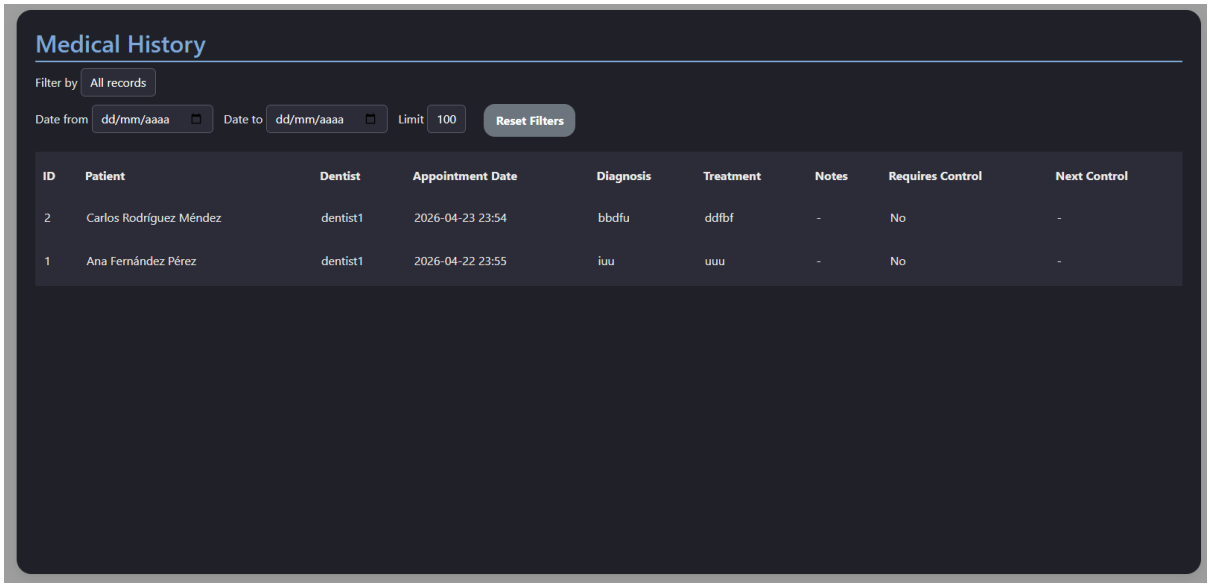
- ID.
- Paciente.
- Dentista.
- Fecha de la cita.
- Diagnóstico.
- Tratamiento.
- Notas.
- Requiere control.
- Próximo control.

En caso de no existir registros que coincidan con los filtros aplicados, se mostrará el mensaje “No records found”.

El módulo también incorpora un sistema de paginación, permitiendo navegar entre los diferentes resultados mediante los botones “Previous” y “Next”, además de mostrar la página actual y el total de páginas disponibles.

Adicionalmente, el sistema realiza procesos internos como la carga dinámica de datos mediante consultas al servidor y la sanitización de la información para evitar errores o problemas de seguridad.

En conjunto, este módulo permite consultar de manera organizada y eficiente el historial médico de los pacientes, facilitando el acceso a información relevante para la toma de decisiones dentro de la clínica.


Medical History
Filter by
All records
Date from
dd/mm/aaaa
Date to
dd/mm/aaaa
Limit
100
Reset Filters
ID
Patient
Dentist
Appointment Date
Diagnosis
Treatment
Notes
Requires Control
Next Control
2
Carlos Rodríguez Méndez
dentist1
2026-04-23 23:54
bbdfu
ddfbf
-
No
-
1
Ana Fernández Pérez
dentist1
2026-04-22 23:55
iuu
uuu
-
No
-

Módulo de logs

Por medio de este apartado se pueden visualizar los registros del sistema, permitiendo dar seguimiento a las acciones realizadas por los usuarios y a los eventos generados durante la ejecución del sistema.

En conjunto, este módulo permite llevar un control detallado de la actividad del sistema, facilitando la auditoría, el monitoreo y la detección de posibles incidencias.

El módulo cuenta con un panel de filtros que permite consultar la información de forma específica. Dentro de este apartado se encuentran las siguientes opciones:

- Log type: permite seleccionar el tipo de registro a visualizar, ya sea “Activity Logs” o “Authentication Logs”.
- User: permite filtrar los registros por usuario específico o seleccionar “All users” para visualizar todos.
- Limit: permite definir la cantidad de registros a mostrar por página.
- Reset Filters: permite restablecer todos los filtros a sus valores iniciales.

Adicionalmente, dependiendo del tipo de log seleccionado, se habilitan filtros específicos:

- Para “Activity Logs”:
    - Action: permite filtrar por tipo de acción realizada en el sistema.
    - Table: permite filtrar por la tabla afectada.
- Para “Authentication Logs”:
    - Authentication message: permite filtrar por tipo de mensaje registrado.

El sistema carga dinámicamente las opciones de los filtros según el tipo de log seleccionado y actualiza la información automáticamente al aplicar cambios.

Debajo del panel de filtros se muestra una tabla con los registros del sistema.

Para los “Activity Logs”, se visualizan los siguientes datos:

- ID.
- Usuario.
- Acción.
- Tabla afectada.
- ID del registro.
- Valor anterior.
- Valor nuevo.
- Fecha.

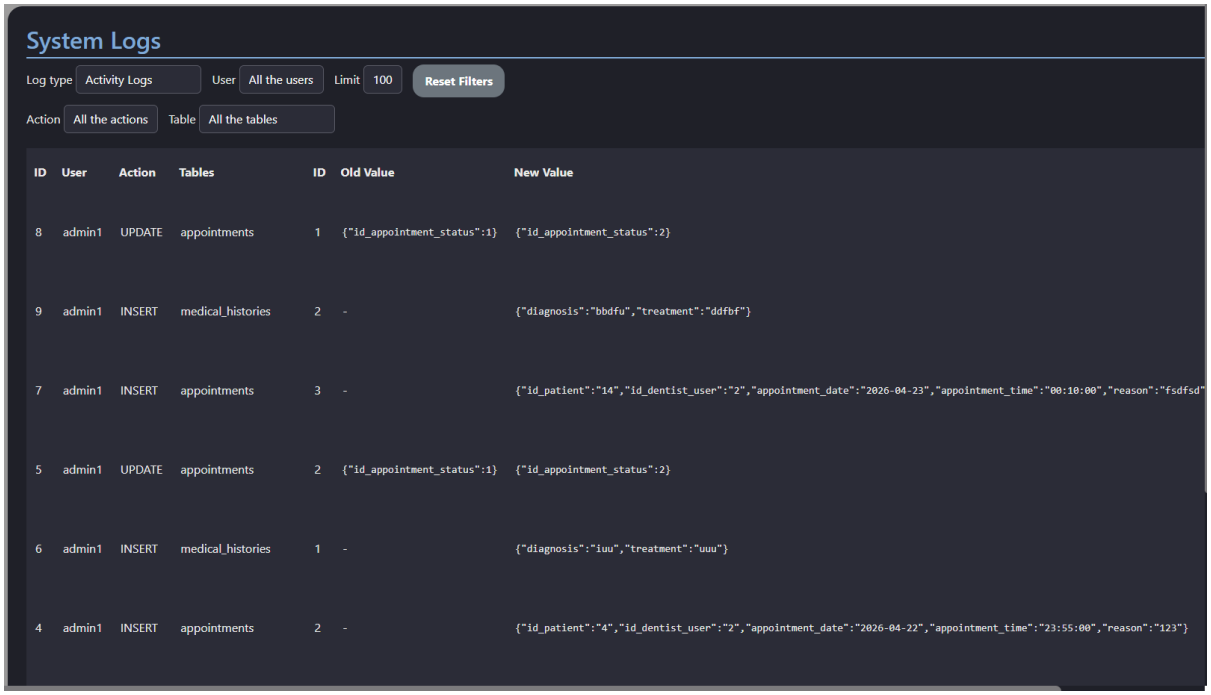
Para los “Authentication Logs”, se muestran los siguientes datos:

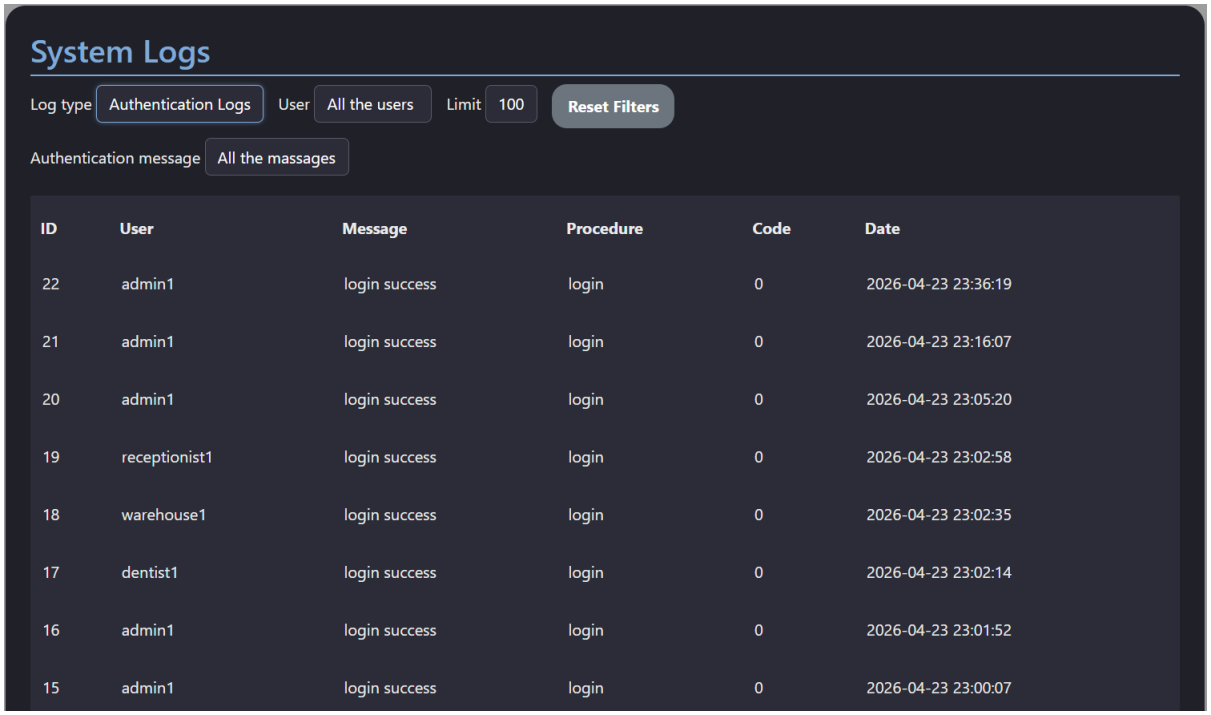
- ID.
- Usuario.
- Mensaje.
- Procedimiento.
- Código.
- Fecha.

En caso de no existir registros que coincidan con los filtros aplicados, se mostrará el mensaje “There are no records”.

El módulo también incorpora un sistema de paginación que permite navegar entre los resultados mediante botones de navegación, mostrando la página actual y el total de páginas disponibles.

Asimismo, el sistema realiza validaciones y manejo de errores, mostrando mensajes como “Error de conexión” en caso de fallos al obtener la información.





Mensajes que se pueden presentar

A continuación, se describen algunos de los mensajes que pueden presentarse o mostrarse durante el uso del sistema:

Dashboard

“Appointment registered successfully.”

Este mensaje se muestra cuando una nueva cita es creada correctamente dentro del sistema. Indica que toda la información ingresada, incluyendo el paciente, la fecha, la hora y el motivo de la consulta, fue validada y almacenada de manera exitosa en la base de datos.

“Appointment closed and medical history generated.”

Este mensaje aparece cuando una cita ha sido atendida y cerrada correctamente. Confirma que el diagnóstico y el tratamiento fueron registrados, y que además se generó automáticamente un registro en el historial médico del paciente.

“Batch added successfully.”

Este mensaje se muestra cuando un nuevo lote de productos es registrado en el inventario. Indica que los datos ingresados, como el número de lote, la cantidad disponible y la fecha de expiración, fueron almacenados correctamente.

“Movement registered and stock updated.”

Este mensaje aparece cuando se registra un movimiento de inventario, ya sea una entrada o salida de productos. Confirma que la operación se realizó correctamente y que el stock fue actualizado en el sistema.

“Sale registered successfully.”

Este mensaje se muestra cuando una venta es procesada correctamente. Indica que todos los datos de la transacción, incluyendo el paciente, los productos, las cantidades y el total, fueron registrados de manera exitosa.

Error Messages

“Error: Missing data to create appointment.”

Este mensaje se muestra cuando el usuario intenta crear una cita sin completar todos los campos obligatorios. El sistema requiere información como paciente, fecha y hora para poder registrar correctamente la cita.

“Error: Invalid date/time format for appointment.”

Este mensaje aparece cuando la fecha o la hora ingresada no cumple con el formato requerido por el sistema. El usuario debe ingresar valores válidos para poder continuar.

“Error: Incomplete closure data.”

Este mensaje se muestra cuando se intenta cerrar una cita sin haber ingresado la información necesaria, como el diagnóstico o el tratamiento. El sistema no permite completar la acción hasta que estos datos estén presentes.

“Error: Incomplete batch data.”

Este mensaje aparece cuando faltan datos obligatorios al intentar registrar un lote en el inventario. Puede incluir información como cantidad, producto o fecha de expiración.

“Error: Invalid movement data.”

Este mensaje se muestra cuando los datos ingresados para un movimiento de inventario son incorrectos o incompletos, impidiendo que la operación sea procesada.

“Error: Incomplete sale data.”

Este mensaje aparece cuando la información necesaria para registrar una venta no está completa. El usuario debe verificar los campos requeridos antes de continuar.

“Error: Insufficient stock in the selected batch.”

Este mensaje se muestra cuando la cantidad solicitada en una venta excede el stock disponible en el lote seleccionado. El sistema bloquea la operación para evitar inconsistencias.

Password Recovery

“The recovery code is invalid.”

Este mensaje se muestra cuando el código ingresado por el usuario no coincide con el código generado por el sistema. El usuario deberá verificar el código recibido e intentarlo nuevamente.

“Please enter the 4-digit code.”

Este mensaje aparece cuando el usuario intenta continuar sin ingresar el código de recuperación. Indica que este campo es obligatorio para poder validar la identidad.

Index / Login

“Invalid username or password.”

Este mensaje se muestra cuando las credenciales ingresadas no coinciden con las registradas en el sistema. Se utiliza como mensaje genérico para no revelar información sensible.

“Account Locked!”

Este mensaje aparece cuando el usuario ha excedido el número permitido de intentos fallidos de inicio de sesión. Indica que la cuenta ha sido bloqueada temporalmente por seguridad.

“You have been locked out due to multiple failed login attempts. For security reasons, your access has been restricted for 5 minutes.”

Este mensaje proporciona una explicación detallada del bloqueo de la cuenta, indicando que el acceso ha sido restringido temporalmente debido a múltiples intentos fallidos.

Registros internos del sistema (Solo visibles para administradores en el módulo de Logs)

“missing credentials”

Este mensaje se registra internamente cuando el usuario intenta iniciar sesión sin proporcionar nombre de usuario o contraseña.

“user not found”

Este mensaje se almacena cuando el sistema no encuentra un usuario con el nombre ingresado.

“wrong password”

Este mensaje se registra cuando la contraseña ingresada no coincide con la almacenada para el usuario.

“account locked”

Este mensaje se genera cuando el usuario intenta iniciar sesión mientras su cuenta se encuentra bloqueada.

“account locked due to attempts”

Este mensaje se registra cuando el usuario alcanza el límite máximo de intentos fallidos y el sistema bloquea la cuenta automáticamente.

“login success”

Este mensaje se almacena cuando el usuario logra iniciar sesión correctamente en el sistema.

Reset Password

“The password must be at least 5 characters long.”

Este mensaje se muestra cuando la contraseña ingresada no cumple con la longitud mínima requerida. El sistema solicita una contraseña más segura.

“The passwords do not match.”

Este mensaje aparece cuando la contraseña y su confirmación no coinciden. El usuario debe asegurarse de que ambos campos sean iguales.

“Error in the database. Please try again later.”

Este mensaje se muestra cuando ocurre un error al intentar actualizar la contraseña en la base de datos. Indica que el usuario debe intentar nuevamente más tarde.

“password_changed” (URL indicator)

Este valor se envía como parámetro en la URL después de un cambio exitoso de contraseña. Permite mostrar una confirmación en la pantalla de inicio de sesión.

“Update Password”

Este texto corresponde al botón que permite guardar la nueva contraseña ingresada por el usuario.

“Back to login”

Este enlace permite al usuario regresar a la pantalla de inicio de sesión.

Authentication and Users

“Are you sure you want to delete this user?”
Este mensaje se muestra como confirmación antes de eliminar un usuario. Su propósito es prevenir eliminaciones accidentales, solicitando la validación del usuario antes de ejecutar la acción.

“User created successfully.”
Este mensaje se muestra cuando un nuevo usuario es registrado correctamente en el sistema, indicando que los datos ingresados fueron almacenados sin errores.

“User updated successfully.”

Este mensaje aparece cuando la información de un usuario ha sido modificada correctamente, confirmando que los cambios fueron guardados en el sistema.

“User deleted successfully.”

Este mensaje se muestra cuando un usuario es eliminado correctamente del sistema, confirmando que la operación se completó sin inconvenientes.

Error Messages

“Error deleting user. Please try again later.”

Este mensaje aparece cuando ocurre un problema durante la eliminación de un usuario. Indica que la operación no pudo completarse, posiblemente debido a un error en el servidor o en la base de datos.

“Error: [details]”

Este mensaje se muestra cuando el sistema retorna un error específico desde el servidor al intentar realizar una operación. Permite brindar información adicional sobre la causa del fallo.

Patient Management

“Patient created successfully.”

Este mensaje se muestra cuando un nuevo paciente es registrado correctamente en el sistema, indicando que la información ingresada fue almacenada sin errores.

“Patient updated successfully.”
Este mensaje aparece cuando los datos de un paciente han sido modificados correctamente, confirmando que los cambios fueron guardados en el sistema.

“Patient status updated successfully.”
Este mensaje indica que el estado del paciente (activo o inactivo) fue actualizado correctamente.

“Are you sure you want to deactivate this patient?”
Este mensaje solicita confirmación antes de desactivar un paciente, con el fin de evitar cambios accidentales en su estado.

“Are you sure you want to activate this patient?”
Este mensaje solicita confirmación antes de activar un paciente previamente desactivado.

“ID Card, First Name and Last Name are required.”
Este mensaje se muestra cuando el usuario intenta registrar o actualizar un paciente sin completar los campos obligatorios. El sistema requiere estos datos para poder procesar la operación.

“No records found.”
Este mensaje aparece cuando no existen pacientes registrados o cuando no hay resultados disponibles para mostrar en la lista.

Error Messages

“Error creating patient.”

Este mensaje indica que ocurrió un problema al intentar registrar un paciente, impidiendo que la operación se complete correctamente.

“Error updating patient.”

Este mensaje indica que ocurrió un error al actualizar la información de un paciente.

“Error: [details]”

Este mensaje se muestra cuando el servidor retorna un error específico, proporcionando información adicional sobre la causa del problema.

Appointments and Patients

“created”

Este mensaje se muestra cuando una nueva cita es registrada correctamente en el sistema, indicando que la operación fue procesada de forma exitosa.

“Please fill out this field.”

Este mensaje es generado automáticamente por el navegador cuando el usuario intenta enviar el formulario sin completar los campos obligatorios, como paciente, doctor, fecha o motivo.

“Finalized”

Este texto se muestra en la interfaz cuando una cita ya ha sido atendida o completada, indicando que no es posible realizar más acciones sobre ella.

Inventory and products

“Disable category? If it has active products, it cannot be deleted.”

Este mensaje solicita confirmación antes de eliminar una categoría. Advierte que, si existen productos activos asociados, la eliminación no será posible.

“Delete this product?”

Este mensaje solicita confirmación antes de eliminar un producto del sistema.

“Are you sure you want to delete this transaction? The stock will be reversed.”

Este mensaje solicita confirmación antes de eliminar un movimiento de inventario, indicando que el stock será ajustado automáticamente.

“Please enter a category name.”

Este mensaje se muestra cuando el usuario intenta crear una categoría sin ingresar un nombre.

“Fill required fields: User, Batch, Type and Quantity”
Este mensaje aparece cuando faltan datos obligatorios al registrar un movimiento de inventario.

“Invalid product ID.”
Este mensaje se muestra cuando se intenta eliminar un producto sin proporcionar un identificador válido.

“No ID provided”
Este mensaje aparece cuando se intenta eliminar un movimiento de inventario sin un identificador válido.

“[message]” (response from server)
Este mensaje se muestra cuando una operación (crear, editar o eliminar categorías, productos o movimientos) se completa correctamente. El contenido del mensaje es generado por el servidor.

Error Messages

“Server error: [message]”
Este mensaje se muestra cuando ocurre un error en el servidor al intentar eliminar un movimiento de inventario.

“An error occurred while deleting. Please try again.”
Este mensaje aparece cuando ocurre un fallo durante una operación de eliminación.

“Connection error: [error]”

Este mensaje se muestra cuando ocurre un problema de conexión con el servidor al intentar eliminar una categoría.

“Error en la solicitud: [error]”

Este mensaje indica que ocurrió un error durante la solicitud al servidor al intentar eliminar un producto.

Sales and Payments

“A valid patient must be selected.”

Este mensaje aparece cuando no se ha seleccionado un paciente válido antes de enviar el formulario.

“A valid batch must be selected.”

Este mensaje indica que no se ha seleccionado un lote válido para la venta.

“The unit price is invalid or empty.”

Este mensaje se muestra cuando el precio unitario no es válido o no ha sido definido correctamente.

“The quantity is invalid or empty.”

Este mensaje aparece cuando la cantidad ingresada no es válida, está vacía o es menor o igual a cero.

“Confirm soft delete for sale X?”

Este mensaje solicita confirmación antes de realizar una eliminación lógica (soft delete) de una venta.

“Sale soft deleted successfully.”

Este mensaje indica que la venta fue eliminada correctamente de forma lógica.

“Status updated!”

Este mensaje confirma que el estado de la venta fue actualizado exitosamente.

Error Messages

“Error: …”

Este mensaje se muestra cuando ocurre un error en una petición al servidor (por ejemplo, al eliminar o actualizar una venta).

“Error deleting sale: …”

Este mensaje aparece cuando ocurre un problema al intentar eliminar una venta.

“Error loading invoice: …”

Este mensaje indica que hubo un error al cargar los datos de la factura.

“Loading...”

Este mensaje se muestra mientras se cargan los datos de la factura en el modal.

“No items found for this sale.”

Este mensaje aparece cuando la venta no tiene productos asociados en la factura.

“Saving...”

Este mensaje indica que se está procesando la actualización del estado de la venta.

Medical History

“Could not load filter options.”

Este mensaje se muestra cuando no se pueden cargar las opciones de filtros (pacientes o dentistas) desde el servidor.

“Please select a patient.”

Este mensaje aparece cuando se intenta filtrar por paciente sin haber seleccionado uno.

“Please select a dentist.”

Este mensaje se muestra cuando se selecciona el filtro por dentista, pero no se ha elegido ninguno.

“Date 'from' cannot be greater than date 'to'.”

Este mensaje indica que el rango de fechas ingresado no es válido, ya que la fecha inicial es mayor que la final.

“Connection error.”

Este mensaje aparece cuando ocurre un problema de comunicación con el servidor al intentar cargar el historial médico.

“No records found.”

Este mensaje se muestra cuando no existen registros que coincidan con los filtros aplicados.

Error Messages

“Could not load filter options.”

Este mensaje se muestra cuando ocurre un error al intentar cargar las opciones de filtros desde el servidor.

“Connection error.”

Este mensaje indica que hubo un problema de conexión con el servidor al cargar el historial médico.

“Error: …”

Este mensaje se muestra cuando el servidor devuelve un error específico al consultar el historial médico. El contenido puede variar según la causa del problema.

System Logs

“Loading...”

Este mensaje se muestra mientras el sistema está obteniendo los registros desde el servidor. Indica que la información aún no está disponible y que el usuario debe esperar a que finalice el proceso de carga.

“There are no records”

Este mensaje aparece cuando no existen registros que coincidan con los filtros aplicados. Indica que la consulta se realizó correctamente, pero no se encontraron datos para mostrar en la tabla.

“Connection error”

Este mensaje se muestra cuando ocurre un problema de conexión con el servidor. Generalmente indica fallos de red o que el servidor no está disponible, impidiendo la carga de los registros.

“Error: [message]”

Este mensaje indica que el servidor retornó un error al consultar los logs. El contenido del mensaje puede variar dependiendo del problema específico ocurrido durante la solicitud.

Solución de problemas

A continuación, se presentan algunas situaciones comunes que pueden ocurrir durante el uso del sistema, junto con sus posibles soluciones:

Problema	Posible solución
No se puede iniciar sesión	Verificar que el usuario y la contraseña sean correctos
Aparece el mensaje “Usuario o contraseña incorrectos”	Revisar las credenciales ingresadas e intentar nuevamente
No se registra una cita	Verificar que todos los campos estén completos y que exista disponibilidad en la fecha seleccionada
No se puede cerrar una cita	Asegurarse de completar los campos de diagnóstico y tratamiento
No se registra una venta	Verificar que todos los datos estén correctamente ingresados
El sistema no guarda cambios	Revisar que no haya campos vacíos o datos incorrectos
No aparecen módulos en el sistema	Verificar el rol con el que se inició sesión
Error al cargar el sistema	Verificar que Laragon esté en ejecución y que la conexión sea correcta
Error al cargar los datos y sistema.	Verifique que tenga conexión a internet estable
No se cargan los filtros o listas (pacientes, dentistas, productos)	Verificar la conexión con el servidor y recargar la página. Si el problema persiste,

	validar que la API esté funcionando correctamente.
La información no se actualiza en pantalla.	Actualizar manualmente la página o verificar si hubo errores en la solicitud al servidor que impidan refrescar los datos.
Cuenta bloqueada por intentos fallidos.	Esperar el tiempo de desbloqueo indicado por el sistema (por ejemplo, 5 minutos) antes de intentar iniciar sesión nuevamente.
Error al eliminar o actualizar registros.	Verificar que el registro exista y que se cuenten con los permisos necesarios para realizar la acción.
Datos incorrectos o formatos inválidos.	Revisar que la información ingresada cumpla con el formato requerido (fechas, números, correos electrónicos, etc.).

Conclusión

El sistema desarrollado permite gestionar de manera integral los procesos principales del negocio, incluyendo el control de usuarios, gestión de pacientes, citas médicas, inventario y ventas. A través de sus diferentes módulos, se facilita la organización de la información y la ejecución de tareas de forma eficiente, permitiendo una mejor administración de los recursos, así como una optimización en los tiempos de atención y gestión.

Asimismo, el uso de roles y permisos contribuye significativamente a la seguridad del sistema, garantizando que cada usuario acceda únicamente a las funciones que le corresponden según su perfil. De igual manera, la implementación de registros, bitácoras y system logs permite dar seguimiento detallado a las acciones realizadas dentro del sistema, asegurando un adecuado control, monitoreo y trazabilidad de la información en todo momento.

Por otra parte, la incorporación de módulos como la gestión de pacientes y el historial médico fortalece el enfoque clínico del sistema, permitiendo mantener un registro ordenado, actualizado y accesible de la información de cada paciente. Esto no solo mejora la organización interna, sino que también contribuye a una atención más eficiente y a la continuidad de los tratamientos.

En conjunto, la integración de todos estos componentes permite que el sistema funcione como una herramienta centralizada, capaz de apoyar tanto las tareas administrativas como operativas dentro de la clínica. Además, su diseño modular y estructurado facilita su mantenimiento, comprensión y futura ampliación, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades conforme evolucionen las necesidades del negocio.

En general, el sistema cumple con los requerimientos establecidos, proporcionando una solución funcional, confiable y escalable que mejora la gestión diaria, fortalece el control de la información y contribuye a una mejor toma de decisiones dentro de la organización.

Referencias

Nota: El presente documento corresponde a un manual de usuario elaborado en el marco de un proyecto académico. No se citan fuentes bibliográficas externas. La información técnica proviene de la documentación interna del sistema WhiteCare desarrollado por el equipo de trabajo.